

RANCANGAN MONITORING KONDISI AIR AKUARIUM DAN PEMBERIAN PAKAN OTOMATIS BERBASIS INTERNET OF THINGS (DESIGN FOR MONITORING AQUARIUM WATER CONDITIONS AND BASED AUTOMATIC FEEDING INTERNET OF THINGS)

Bayu Saputra¹, Dina Firia, S.T., M.T², Moh. Wahyu Aminullah, S.T., M.T³

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridini

Email: ¹bayu.pasmada15@gmail.com, ² dina_fitria@univ-tridini.ac.id, ³ muhammad_wahyu@univ-tridini.ac.id

Abstract— This research is an experimental study aimed at designing and developing an Internet of Things (IoT)-based system for monitoring aquarium water conditions and automating feeding. The Internet of Things (IoT)-based water quality monitoring and automatic feeding system is designed to address issues of delayed feeding and difficulties in monitoring water quality in aquariums. This system employs the Arduino Mega 2560 as the main controller, NodeMCU ESP8266 for data transmission, and sensors for temperature, pH, and turbidity to monitor water conditions. Measurement results are displayed on an LCD and the IoT platform (Blynk), enabling users to monitor the aquarium conditions in real-time remotely. The test results indicate that the temperature sensor measured 46.19 °C for hot water, 28.31 °C for tap water, and 9.06 °C for ice water. For the turbidity sensor, tap water recorded a value of 746, tea water 668, and coffee water 248. Meanwhile, for the pH sensor, tap water recorded a value of 5.41, tea water 6.06, and coffee water 6.27. The system also successfully integrates automatic feeding using a servo motor and relay. With a 98% success rate, the system offers an effective solution for aquarium management. However, challenges such as Wi-Fi signal interference and the need for regular sensor calibration should be addressed for further development.

Abstrak— Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk membuat rancang bangun sistem monitoring kondisi air akuarium dan pemberian pakan otomatis berbasis Internet of Things (IoT). Sistem monitoring kualitas air dan pemberian pakan otomatis berbasis Internet of Things (IoT) dirancang untuk mengatasi masalah keterlambatan pemberian pakan dan kesulitan memantau kualitas air pada akuarium. Sistem ini menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pengendali utama, NodeMCU ESP8266 untuk pengiriman data, serta sensor suhu, pH, dan turbiditas untuk memantau kondisi air. Informasi hasil pengukuran ditampilkan pada LCD dan platform IoT (Blynk), sehingga pengguna dapat memantau kondisi akuarium secara real-time dari jarak jauh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor suhu pada air panas 46.19 °C, air keran 28.31 °C, dan air es 9.06 °C. Untuk sensor turbiditas, air keran senilai 746, air teh 668, dan air kopi 248. Sedangkan untuk sensor pH, air keran senilai 5.41, air teh 6.06, dan air kopi 6.27. Sistem juga berhasil mengintegrasikan pemberian pakan otomatis menggunakan motor servo dan relay. Dengan tingkat keberhasilan 98%, sistem ini menawarkan solusi efektif untuk pemeliharaan akuarium. Namun, hambatan seperti gangguan sinyal Wi-Fi dan kebutuhan kalibrasi berkala perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut.

Kata Kunci : Arduino Mega 2560, Internet of Things (IoT), Monitoring Air Akuarium, NodeMCU ESP8266, Pemberian Pakan Otomatis. Pendahuluan

I. PENDAHULUAN

Perawatan yang baik untuk ikan hias meliputi beberapa aspek penting, yaitu pemberian pakan yang tepat berupa pelet secara teratur dan dengan porsi yang sesuai, pemeliharaan kualitas air yang baik, serta memastikan sirkulasi air berjalan lancar. Kebersihan akuarium atau kolam juga menjadi faktor utama dalam perawatan. Penjadwalan pemberian pakan yang tepat sangat krusial, karena ikan membutuhkan jumlah makanan yang cukup untuk menjaga kesehatannya. Namun, pemberian pakan yang berlebihan dapat merusak kualitas air. Kualitas air itu sendiri memainkan peranan penting dalam keberhasilan budidaya ikan hias, karena sifat fisik, kimia, dan biologis air mempengaruhi kesehatan ikan. Beberapa faktor seperti suhu, kekeruhan, dan pH adalah elemen fisik dan kimia yang perlu diperhatikan.

Pemberian pakan yang tepat waktu dan pemantauan kondisi air di akuarium menjadi masalah bagi banyak penggemar ikan hias. Banyak pemilik akuarium yang sering lupa memberi pakan tepat waktu karena kesibukan mereka. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam memantau kondisi air di akuarium karena tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pemantauan. Hal ini menyebabkan banyak ikan hias yang mati. Masalah serupa juga dihadapi oleh pedagang ikan hias, di mana mereka kesulitan memonitor kualitas air di akuarium, yang mengakibatkan kematian ikan hias dan kerugian bagi mereka.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penggemar dan pedagang ikan hias, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan merancang sebuah sistem yang memudahkan mereka dalam memantau kondisi air akuarium dan memastikan pemberian pakan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis berencana untuk merancang sistem monitoring kondisi air akuarium dan pemberian pakan otomatis berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini bertujuan untuk mengukur apakah kondisi air akuarium sudah ideal serta mengontrol pemberian pakan secara otomatis. Selain itu, sistem ini dapat memberikan informasi secara real-time yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Blynk di handphone pengguna.

II. LANDASAN TEORI

Monitoring dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan data, peninjauan, pelaporan, dan pengambilan tindakan berdasarkan informasi tentang suatu proses yang sedang dijalankan. Secara umum, monitoring digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara kinerja dan

target yang telah ditetapkan. Dilihat dari perspektif manajemen kinerja, monitoring adalah proses yang terintegrasi untuk memastikan bahwa suatu proses berjalan sesuai dengan rencana (on the track). Monitoring berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kelangsungan proses, serta menetapkan langkah-langkah untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, monitoring dilakukan saat suatu proses tengah berlangsung. Tingkat kajian dalam sistem monitoring merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu bagian, seperti kegiatan pemesanan barang oleh bagian pembelian. Indikator yang digunakan dalam monitoring adalah output dari setiap proses atau kegiatan.

Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring adalah mereka yang memiliki kepentingan dalam proses tersebut, baik itu pelaku proses itu sendiri (self-monitoring) maupun atasan atau supervisor yang mengawasi pekerja. Berbagai alat bantu digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, seperti observasi langsung, wawancara, dokumentasi, maupun aplikasi visual. [1]

Konsep sistem monitoring melalui internet memungkinkan pengguna untuk mengontrol, mengelola, dan memantau sistem secara langsung melalui koneksi internet atau secara online. Pemantauan ini harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, dengan memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) spesifik, terukur, dapat diperoleh, relevan, dalam rentang waktu. Informasi yang diberikan harus jelas, terukur, dan relevan dalam rentang waktu tertentu. Banyak sistem yang memanfaatkan pemantauan secara real-time menggunakan kabel, seperti LCD, sementara ada juga yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth, pesan teks, atau web. Internet of Things (IoT) digambarkan sebagai jaringan perangkat seperti ponsel pintar, komputer pribadi, sensor, dan aktuator yang terhubung melalui internet, dimana perangkat-perangkat ini dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi manusia atau sistem lainnya. [2]

Blynk memiliki tiga komponen utama yaitu Libraries, Aplikasi dan Server sendiri (Pangestu et al., 2019). Libraries berfungsi untuk memudahkan dalam pembuatan kode program. Aplikasi berfungsi sebagai interface antara sistem monitoring dengan pengguna. Sedangkan server berfungsi dalam proses komunikasi data antara sistem monitoring dengan antarmuka aplikasi Blynk. Gambar Aplikasi Blynk dapat dilihat pada gambar 2.14. [3]

III.METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk membuat rancang bangun sistem monitoring kondisi air akuarium dan pemberian pakan otomatis berbasis Internet of Things (IoT).

3.2 Jadwal Penelitian

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2024 s/d Desember 2024. Pada

bulan Oktober 2024 penulis akan segera mencari berbagai studi pustaka yang berkaitan dengan rancangan alat yang akan penulis buat. Kemudian pada bulan November 2024 penulis mengumpulkan dan mempersiapkan berbagai alat dan bahan komponen dari rancangan alat yang akan penulis buat dan selanjutnya penulis akan membuat perancangan. Terakhir pada bulan Desember 2024 penulis akan memulai pengujian alat yang telah dirancang dan mencatat hasil yang didapatkan.

3.3 Tahap Penelitian

Tahap dan langkah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan
Pada tahap akan dilakukan studi literatur dan penyusunan proposal penelitian.
2. Pengembangan Desain Model
Pada tahap ini akan dilakukan Perancangan sistem dan desain, Penentuan Komponen dan bahan serta Pembuatan Alat.
3. Penerapan Uji Coba
Pada tahap ini akan dilakukan uji coba prototype sistem yang sudah dibuat pada akuarium.

3.4 Diagram Alir Penelitian

Adapun diagram alir pada penelitian ini, yaitu :



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.5 Alat dan Bahan Penelitian

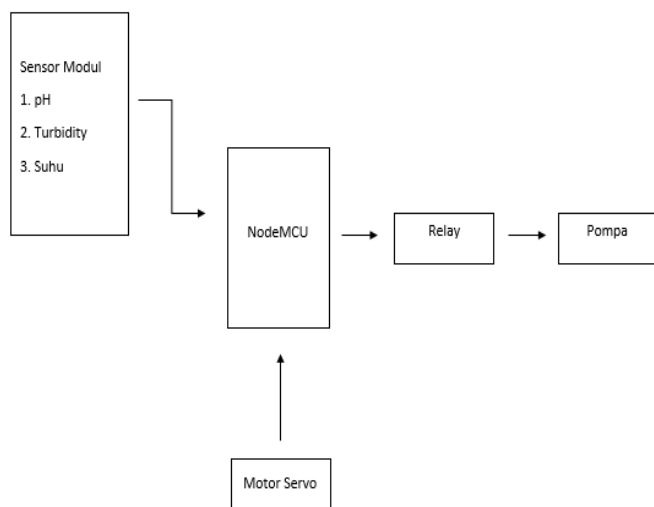
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. NodeMCU
2. Sensor pH
3. Sensor Turbidity

4. Sensor Suhu
5. Heater
6. Motor Servo
7. Relay
8. Pompa
9. Selang
10. Kabel Jumper
11. Adaptor
12. Software Arduino IDE
13. Aplikasi Blynk
14. Akuarium
15. Arduino Mega 2560

3.6 Rancangan Elektrik

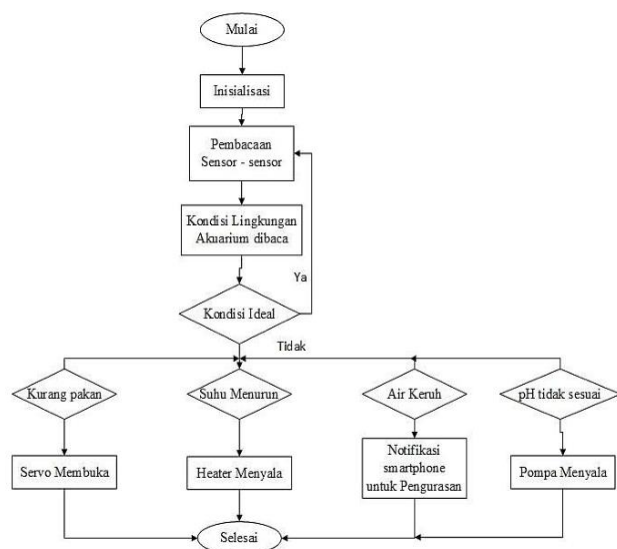
Rancangan elektrik peralatan dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Rancangan Elektrik Peralatan

3.7 Rancangan Perangkat Lunak

Rancangan perangkat lunak dapat dilihat pada gambar 3.3.

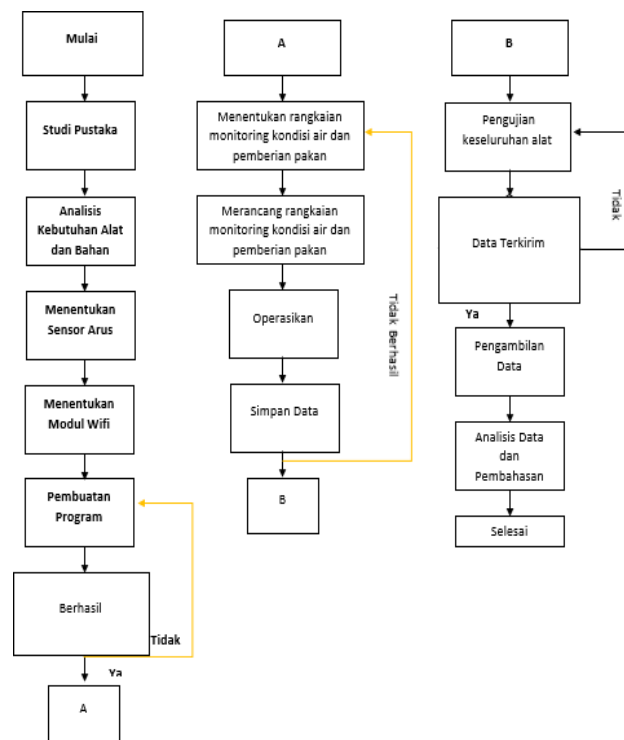


Gambar 3.3 Rancangan Perangkat Lunak

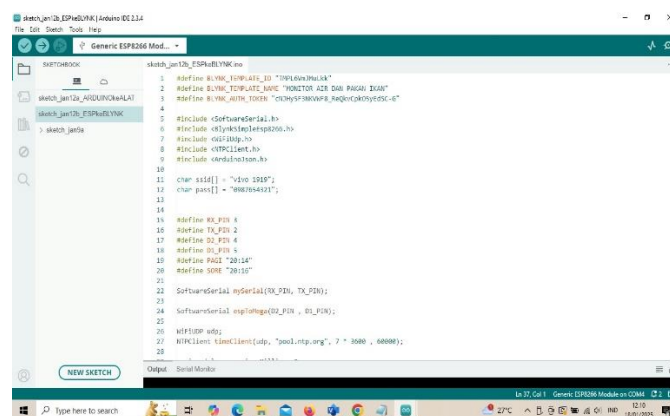
3.8 Langkah Kerja

Penelitian rancang bangun sistem monitoring kondisi air akuarium dan pemberian pakan otomatis berbasis *internet of things* ini meliputi beberapa tahapan yakni seperti yang ditunjukkan diagram alir pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Langkah Kerja



3.9 Program dari NodeMCU ke Aplikasi Blynk



Gambar 3.5 Program dari NodeMCU ke Aplikasi Blynk

IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

Rancangan Monitoring Kondisi Air Akuarium dan Pemberian Pakan Otomatis Berbasis Internet of Things ini terjadi 2 (dua) pengujian yang dilakukan, yaitu pengujian pada rangkaian monitoring kondisi air dan pakan otomatis, serta pengujian terhadap modul Internet of Things menggunakan aplikasi Blynk sebagai alat pengendali pada rangkaian sistem pemanas.

4.1 Hasil Pengujian Alat Monitoring Air Akuarium dan Pakan Otomatis

4.1.1 Pengujian NodeMCU ESP8266

NodeMCU diuji untuk mengirimkan data sensor ke platform IoT (Aplikasi Blynk). Hasil pengujian menunjukkan :

1. Pengiriman data ke server berlangsung dengan latency rata-rata 500 ms.
2. NodeMCU stabil dalam jaringan Wi-Fi dengan kecepatan minimal 2 Mbps.

4.1.2 Pengujian Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 berfungsi sebagai pengendali utama yang mengintegrasikan ketiga sensor, yaitu sensor turbidity, sensor suhu, dan sensor pH. Hasil pengujian adalah sebagai berikut :

1. Respons Pembacaan Data:
Arduino Mega 2560 dapat membaca data dari ketiga sensor secara simultan dengan waktu pemrosesan rata-rata 200 ms.
2. Komunikasi Data:
Data dari Arduino Mega 2560 berhasil dikirimkan ke NodeMCU ESP8266 melalui komunikasi serial tanpa adanya kehilangan data.
3. Stabilitas Sistem:
Sistem tetap stabil dalam operasi selama 24 jam pengujian tanpa terjadi crash atau hang.

4.1.3 Pengujian LCD

Tampilan *display* sistem monitoring tingkat kekeruhan air akuarium ikan ini menggunakan LCD 16x2 dan I2C. I2C digunakan untuk komunikasi serial dua arah yang di desain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL (Serial Clock) dan SDA (Serial Data) yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Dengan menggunakan modul I2C dapat menghemat penggunaan pin mikrokontroler NodeMCU dibandingkan menggunakan saluran parallel. Tampilan LCD dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tampilan LCD

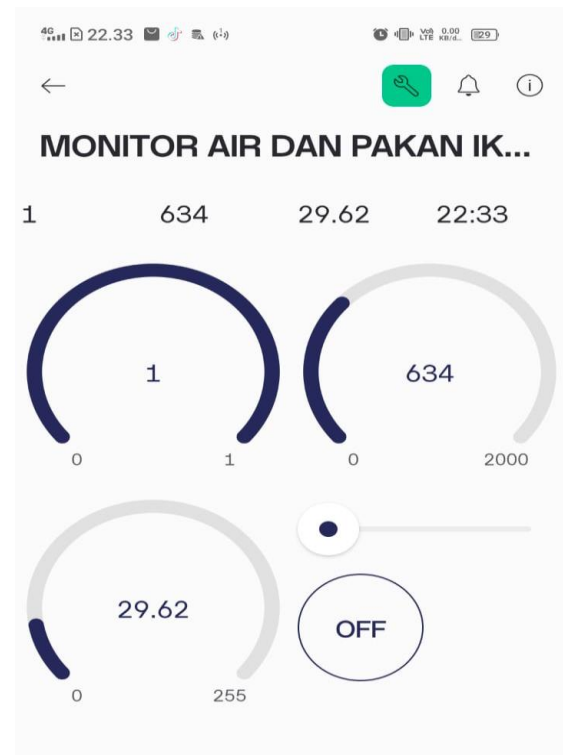
4.1.4 Pengujian Motor Servo dan Relay

Pemberian pakan otomatis adalah sistem yang digunakan untuk memberi makan ikan secara terjadwal dan dalam jumlah yang tepat, tanpa perlu dilakukan secara manual setiap hari. Pemberi pakan otomatis sangat membantu dalam mempermudah perawatan ikan, baik di akuarium rumah maupun dalam skala budidaya. Namun, tetap perlu pemantauan rutin untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan ikan tetap mendapatkan pakan yang cukup serta berkualitas.

Pemberi pakan otomatis ini menggunakan motor servo yang di uji untuk membuka dan menutup penyalur pakan secara otomatis, sedangkan relay diuji untuk mengontrol perangkat lain seperti pompa air. Hasil pengujian :

1. Motor servo berfungsi sesuai perintah dengan sudut putar yang presisi.
2. Relay mampu mengalirkan dan memutuskan arus listrik dengan respons waktu kurang dari 1 detik.

Motor servo di atur pada jam 08.00 WIB dan 17.00 WIB. Dan motor servo dapat di on-off kan dengan tombol *button* yang ada di aplikasi Blynk. Tampilan Motor Servo pada Aplikasi Blynk dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Tampilan Motor Servo di Aplikasi Blynk

4.1.5 Sensor Suhu (Temperature Sensor)

Sensor suhu diuji untuk mengukur akurasi pembacaan suhu air. Pembacaan suhu stabil dalam waktu operasional yang lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa :

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor Suhu

Nomor	Media	Sensor Suhu Air
1.	Air Panas	46.19 °C
2.	Air Keran	28.31 °C
3.	Air Es	9.06 °C

Pada suhu 46,19°C, ikan akan mengalami kesulitan bernapas, stres ekstrem, kerusakan organ, dan akhirnya mati dalam waktu singkat. Suhu ini tidak cocok untuk hampir semua jenis ikan, bahkan yang tahan panas sekalipun. Jika ikan dimasukkan ke dalam air dengan suhu 28,31°C, dampaknya tergantung pada jenis ikan, seperti ikan tropis akan aman, tetapi pastikan ada sirkulasi udara yang cukup, ikan air dingin akan kurang ideal, bisa menyebabkan stres jika terjadi dalam waktu lama, perlu memperhatikan aerasi dan kadar oksigen agar ikan tetap sehat pada suhu ini. Jika ikan dimasukkan ke dalam akuarium dengan suhu air 9,06°C, dampaknya tergantung pada jenis ikan, seperti ikan tropis akan sangat berbahaya, kemungkinan besar akan mati dalam waktu singkat, untuk ikan air dingin masih bisa bertahan, tetapi metabolisme melambat dan bisa mengalami stres jika berlangsung lama, jika ingin menurunkan suhu air, lakukan secara bertahap agar ikan bisa beradaptasi dengan lebih baik.

Suhu ideal untuk akuarium tergantung pada jenis ikan dan organisme yang di pelihara. Untuk Akuarium Air Tawar suhu yang baik, antara lain:

- Ikan Tropis (Contoh: Guppy, Neon Tetra, Molly): Suhu optimal: 24–28°C.
- Ikan Air Dingin (Contoh: Goldfish, Koi): Suhu optimal: 18–22°C.

4.1.6 Sensor Turbidity

Sensor turbidity diuji untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air dalam skala NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Pembacaan data stabil meskipun terdapat perubahan kondisi lingkungan. Hasil pengujian menunjukkan :

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Sensor *Turbidity*

No.	Sensor Kekeruhan	Jenis Air
1.	746 NTU	Air Keran
2.	668 NTU	Air Teh
3.	248 NTU	Air Kopi

Pada sensor ini semakin kecil nilainya maka kekeruhan semakin tinggi. Tingkat kekeruhan 746 NTU adalah tingkat kekeruhan yang tergolong kekeruhan sedang hingga tinggi, dan bisa menyebabkan stres serta risiko kesehatan bagi ikan, tetapi masih tergantung pada spesies ikan dan durasi paparan terhadap kondisi ini. Jika ikan dimasukkan ke dalam air akuarium

dengan tingkat kekeruhan 668 NTU, maka ikan akan mengalami stres berat, kesulitan bernapas. Hal ini dapat mengakibatkan sebagian besar ikan tidak akan bertahan lama. Jika ikan dimasukkan ke dalam air dengan tingkat kekeruhan 248 NTU, tingkat kekeruhan ini tergolong kekeruhan yang sangat tinggi, dan ikan tidak bisa bertahan lama dalam kondisi ini. Kemungkinan besar ikan akan mati dalam waktu singkat. Tingkat kekeruhan yang ideal untuk akuarium tergantung pada jenis ekosistem dan organisme yang dipelihara. Namun, secara umum, akuarium yang sehat dengan kondisi air yang jernih.

4.1.7 Sensor pH

Pengujian sensor pH dilakukan dengan menggunakan air kopi, air keran, dan air teh. Hasil pengujian menunjukkan :

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Sensor pH

Nomor	Media	Sensor Kadar pH pada Alat
1.	Air Kopi	6.27
2.	Air Keran	5.41
3.	Air Teh	6.06

Jika memasukkan ikan ke dalam air kopi bukanlah ide yang baik. Ikan akan mengalami stres berat, kesulitan bernapas, dan kemungkinan besar mati dalam waktu singkat karena pH yang cukup tinggi 6.27, kurangnya oksigen, serta efek racun dari kafein dan zat lain dalam kopi. Jika memasukkan ikan ke dalam akuarium berisi air teh, hasilnya hampir sama dengan air kopi-ikan kemungkinan besar akan mati atau mengalami stres berat, karena pH 6.06, kurangnya oksigen, serta efek dari tanin dan kafein dalam teh. Jika memasukkan ikan langsung ke dalam air keran tanpa perawatan bisa berbahaya. Namun, jika air keran sudah didiamkan atau dinetralkan dari klorin dan kloramin serta disesuaikan suhunya, biasanya aman digunakan untuk akuarium.

pH yang ideal untuk akuarium bergantung pada jenis ikan, tanaman, dan organisme lain yang dipelihara. Untuk Akuarium Air Tawar pH yang baik, antara lain :

- Ikan Tropis (Contoh: Guppy, Tetra, Discus): pH optimal: 6.5–7.5 (Discus cenderung lebih menyukai pH sedikit asam, sekitar 6.0–6.5).
- Ikan Air Dingin (Contoh: Goldfish, Koi): pH optimal: 7.0–7.5.

Kondisi air dalam akuarium yang baik untuk ikan tergantung pada jenis ikan yang dipelihara. Lebih banyak air umumnya lebih baik untuk stabilitas lingkungan ikan. Namun, keseimbangan dengan jumlah ikan, filtrasi, dan aerasi juga harus diperhatikan agar kondisi akuarium tetap ideal.

Penggunaan sensor suhu, sensor turbidity, dan sensor pH sering diterapkan dalam monitoring kualitas air, baik untuk akuarium, kolam ikan, pertanian, maupun pengolahan air. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan ketiga sensor tersebut secara bersamaan :

1. Persiapan Alat dan Bahan
2. Instalasi dan Pemasangan Sensor
3. Koneksi Sensor ke Mikrokontroler
4. Program dan Pembacaan Data
5. Interpretasi Hasil Pengukuran
6. Pemantauan dan Pengambilan Keputusan

4.2 Hasil Pengujian Integrasi Sistem

Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan semua komponen bekerja secara sinkron. Beberapa skenario pengujian meliputi:

1. Monitoring Kualitas Air
 - a. Sensor suhu, pH, dan turbidity secara bersamaan mengirimkan data ke NodeMCU.
 - b. Data ditampilkan pada LCD dan dikirim ke platform IoT tanpa adanya konflik data.
2. Distribusi Pakan Otomatis
 - a. Motor servo membuka penyalur pakan sesuai jadwal yang diatur.
 - b. Relay mengontrol pompa air untuk menjaga sirkulasi air selama distribusi pakan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi sistem berjalan lancar dengan tingkat keberhasilan 98%.

4.3 Akurasi dan Stabilitas

Akurasi pembacaan sensor rata-rata berada di atas 95%, dengan tingkat stabilitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat diandalkan untuk pemantauan kualitas air.

4.4 Efisiensi Pengiriman Data

Penggunaan NodeMCU ESP8266 memungkinkan data sensor dikirim ke platform IoT (Aplikasi Blynk) secara real-time dengan konsumsi daya rendah.

4.5 Kemudahan Pengoperasian

Dengan tampilan data pada LCD dan integrasi IoT (Aplikasi Blynk), pengguna dapat memantau kondisi secara langsung maupun dari jarak jauh.

4.6 Hambatan yang Ditemui

1. Gangguan sinyal Wi-Fi dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman data.
2. Sensor turbidity membutuhkan kalibrasi berkala untuk menjaga akurasi pembacaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari pengujian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT ini mampu memantau kualitas air dan mendistribusikan pakan secara otomatis dengan tingkat akurasi tinggi dan stabilitas operasional yang baik.
2. Sistem monitoring kondisi air akuarium berbasis Internet of Things (IoT) dirancang untuk memantau parameter penting seperti suhu, pH, dan kekeruhan, secara real-time guna menjaga kesehatan ekosistem akuarium. Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 yang terintegrasi dengan berbagai sensor antara lain sensor suhu, sensor pH, dan sensor turbidity, serta modul IoT NodeMCU ESP8266 untuk mengirim data ke aplikasi Blynk yang dapat diakses melalui internet.
3. Sistem pemberian pakan otomatis pada akuarium berbasis Internet of Things (IoT) dirancang untuk memudahkan pemeliharaan ikan dengan mengotomatisasi proses pemberian makan. Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 yang terintegrasi dengan motor servo atau untuk mengendalikan dispenser pakan. Dengan dukungan modul IoT NodeMCU ESP8266, sistem dapat dikontrol melalui aplikasi Blynk yang memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal makan.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor suhu pada air panas 46.19 °C, air keran 28.31 °C, dan air es 9.06 °C. Untuk sensor turbidity, air keran senilai 746, air teh 668, dan air kopi 248. Sedangkan untuk sensor pH, air keran senilai 5.41, air teh 6.06, dan air kopi 6.27.
5. Sistem juga berhasil mengintegrasikan pemberian pakan otomatis menggunakan motor servo dan relay. Dengan tingkat keberhasilan 98%, sistem ini menawarkan solusi efektif untuk pemeliharaan akuarium.
6. Hambatan nya adalah gangguan sinyal Wi-Fi dan kebutuhan kalibrasi berkala perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam peningkatan dan pengembangan alat ini agar lebih maksimal, antara lain:

1. Pengembangan teknologi dengan menambahkan sensor oksigen terlarut (DO) untuk memantau kualitas

air lebih detail dan menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT untuk pengiriman data yang lebih efisien.

2. Optimasi energi dengan menerapkan sistem berbasis panel surya atau baterai untuk meningkatkan keberlanjutan energi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat saya berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu saya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Effendy, F., dan Barry Nuqoba. 2016. Sistem Monitoring Online untuk Perusahaan Multi Cabang. Jurnal ProTekInfo, 3 (1): 55-59.
- [2] Hudan, Ivan Safril dan Tri Rijianto. 2019. Rancang Bangun Sistem Monitoring Daya Listrik Pada Kamar Kos Berbasis Internet of Things (IoT). Jurnal., 8(1): 91-99.
- [3] Sapriyanto, Nurullah Yuli. 2020. Sistem Kontrol dan Monitoring Daya Listrik Rumah Berbasis Internet of Things. Universitas Dinamika.
- [4] Hibatullah, A. 2019. Smart Aquarium Berbasis IoT. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [5] Ikhsyan, M., N. 2022. Perancangan Smart Aquarium Berbasis Internet Of Things (IoT). Universitas Putera Batam.
- [6] Prasetyo, I., B., dkk. 2021. Perancangan Smart Aquarium Menggunakan Sensor Turbidity dan Sensor Ultrasonik Pada Akuarium Ikan Air Tawar Berbasis Arduino Uno. Jurnal Teknologi, 13 (2): 193-200.
- [7] Putrawan, I., G., H., dkk. 2020. Sistem Monitoring Tingkat Kekeruhan Air dan Pemberi Pakan Otomatis pada Kolam Budidaya Ikan Koi Berbasis NodeMCU. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 19 (1): 1-10
- [8] Ramadhani, R., K., dkk. Smart Aquarium Menggunakan Sensor Light Dependent Resistor Berbasis Internet Of Things. JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics, 4 (1): 29-44.